

# MANUAL DE USUARIO DE MultiBioTraductor

## 1. Requisitos del usuario

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge, etc.).
- Conexión a internet si la aplicación se encuentra en un servidor remoto.
- Nociones básicas de ADN, ARN y proteínas para interpretar los resultados.

## 2. Acceso a la aplicación

- **Modo local:** ejecutar `python app.py` (o usar Docker) y visitar <http://localhost/> en el navegador.
- **Modo desplegado:** acceder a la siguiente URL desde la red UNAL.

<https://ciencias.medellin.unal.edu.co/gruposdeinvestigacion/prospeccionydisenobiomoleculas/herramientas/traductor.html>

## 3. Descripción de la interfaz

1. **Cabecera:**
  - Título **MultiBioTraductor**.
  - Subtítulos con las rutas de traducción (ADN–ARN–Proteína, etc.).
  - Botón **?** que abre un **modal** con explicación general de la herramienta.
2. **Sección “Secuencia a traducir”:**
  - **Ingrese una secuencia** → cuadro de texto para pegar o escribir una secuencia.
  - Opción de subir archivo: botón **“Seleccione un archivo”** que acepta **.fasta**.
  - Debajo se muestra el nombre del archivo seleccionado.
3. **Sección “Opciones de traducción”:**
  - **Tipo de secuencia a introducir:**
    - **ADN**
    - **ARN**
    - **Proteína**
  - **Seleccione el organismo:**
    - Lista desplegable con varios organismos (E. coli, levaduras, insectos, humano, etc.).
  - **Opciones de salida** (se generan automáticamente):
    - Para ADN:
      - ADN complementario
      - ARN forward y complementario
      - Proteínas en ORF +1,+2,+3 y ORF -1,-2,-3.
    - Para ARN:
      - ADN forward y complementario

- ARN complementario
  - Proteínas ORF +1,+2,+3.
- Para Proteína:
  - ADN forward y complementario
  - ARN forward y complementario.
- **Botones:**
  - **Traducir:** ejecuta la traducción.
  - **Descargar:** abre un menú con opciones de descarga en formato FASTA.
  - **Limpiar:** restablece formulario y resultados.
- 4. **Sección “Traducción”:**
  - Se muestran tarjetas con:
    - Nombre de la secuencia.
    - Secuencia original.
    - Resultados generados según las opciones seleccionadas.

#### 4. Traducción de una sola secuencia

1. En el área “Ingrese una secuencia”, pegar o escribir la secuencia (ADN, ARN o proteína).
2. En “Opciones de traducción”:
  - Seleccionar el **tipo de secuencia** que se ha introducido.
  - Escoger el **organismo** en la lista desplegable.
  - Marcar las casillas de las salidas que se desean obtener (ADN, ARN, ORFs).
3. Pulsar el botón **Traducir**.
4. Revisar los resultados en la sección “Traducción”.
5. Para guardar resultados:
  - Pulsar el botón **Descargar**.
  - Elegir ADN / ARN / PROTEÍNA y el tipo (forward, complementario, ORF+1, etc.).
  - Se descargará un archivo **documento.fasta** con las secuencias generadas.

#### 5. Traducción de un archivo FASTA

Preparar un archivo **.fasta** con el siguiente formato:

>nombre1

SECUENCIA1

>nombre2

SECUENCIA2

...

1. Todas las secuencias deben ser del mismo tipo (todas ADN, o todas ARN, o todas proteína).
2. En la aplicación:
  - No es obligatorio escribir en el cuadro de texto.

- Pulsar “Seleccione un archivo” y escoger el archivo **.fasta**.
  - Escoger el **tipo de secuencia** (ADN/ARN/Proteína).
  - Escoger el **organismo**.
  - Marcar las opciones de salida deseadas.
3. Pulsar **Traducir**.
  4. Ver en la parte inferior tantas tarjetas como secuencias tenga el archivo.
  5. Si se desea, usar el botón **Descargar** para exportar todas las secuencias traducidas en un único FASTA.

## 6. Descarga de resultados

- El botón **Descargar** se habilita solo después de una traducción correcta.
- Dentro del menú de descarga:
  - Se puede elegir:
    - ADN → forward o complementario.
    - ARN → forward o complementario.
    - PROTEÍNA → ORF+1, ORF+2, ORF+3, ORF-1, ORF-2, ORF-3.
- El archivo se guarda con el nombre **documento.fasta**.  
Cada entrada respeta los nombres de la secuencia original.

## 7. Errores frecuentes y solución

- **Mensaje:** “Debe ingresar una secuencia o un archivo fasta de entrada”  
→ No se introdujo texto ni se seleccionó archivo.  
**Solución:** escribir la secuencia o elegir un archivo **.fasta**.
- **Mensaje:** “Debe ingresar el tipo de secuencia de entrada”  
→ Falta seleccionar ADN, ARN o Proteína.  
**Solución:** marcar una de las opciones de tipo de secuencia.
- **Mensaje:** “Debes seleccionar el tipo de organismo”  
→ No se eligió un estándar en el menú “Seleccione el organismo”.  
**Solución:** escoger uno de los organismos disponibles.
- **Mensaje:** “La entrada no corresponde con ADN/ARN/proteína, modificar”  
→ La secuencia tiene caracteres no válidos para el tipo elegido.  
**Solución:** revisar la secuencia o corregir el tipo seleccionado.
- **Mensaje:** “Secuencia demasiado corta o incompleta para traducir”  
→ La longitud de ARN no es suficiente o no es múltiplo de 3.  
**Solución:** ajustar la secuencia para que tenga un número de nucleótidos múltiplo de 3.

## 8. Autores y créditos

- **Autora principal:** *Hinara Pastora Sánchez Mata*. Información de contacto: 3044822338, hisanchezm@unal.edu.co
- **Crédito institucional:** “Desarrollado por la línea de interacciones moleculares — **Biología Funcional**”.